MINISTERIO DE TURISMO (MINTUR) / INEC

Modernización Analítica y Modelo Predictivo del Flujo Turístico

Pipeline automatizado en Python, análisis de estacionalidad mensual y machine learning para la toma de decisiones estratégicas (2021–2025).

Analista: Alexander Rojas **Entidad:** Dirección de Estadística y Estudios de Mercado **Período:** 2021–2025

Impacto y Alcance del Proyecto

4.67M+
Llegadas Internacionales

96.67%
Precisión Modelo (R^2)

100%
Automatización en Python

8 Hojas
Reporte Multi-Pestaña

Objetivo Estratégico

Eliminar consultas manuales y consolidar registros migratorios ESI para proyectar flujos y optimizar presupuestos de promoción internacional.

Optimización Técnica

Implementación de almacenamiento Parquet y categorización en memoria, reduciendo el uso de RAM en 85% y acelerando el procesamiento a 2 segundos.

Toma de Decisiones

Identificación de estacionalidad por mercado emisor para anticipar pautas publicitarias en EE.UU. y Europa antes de temporadas pico.

Arquitectura del Pipeline de Datos

1. Ingesta y Validación

Detección modular de archivos CSV históricos con control de excepciones `try/except`, normalización de encabezados y aislamiento de entradas de extranjeros.

2. Motor de Indicadores

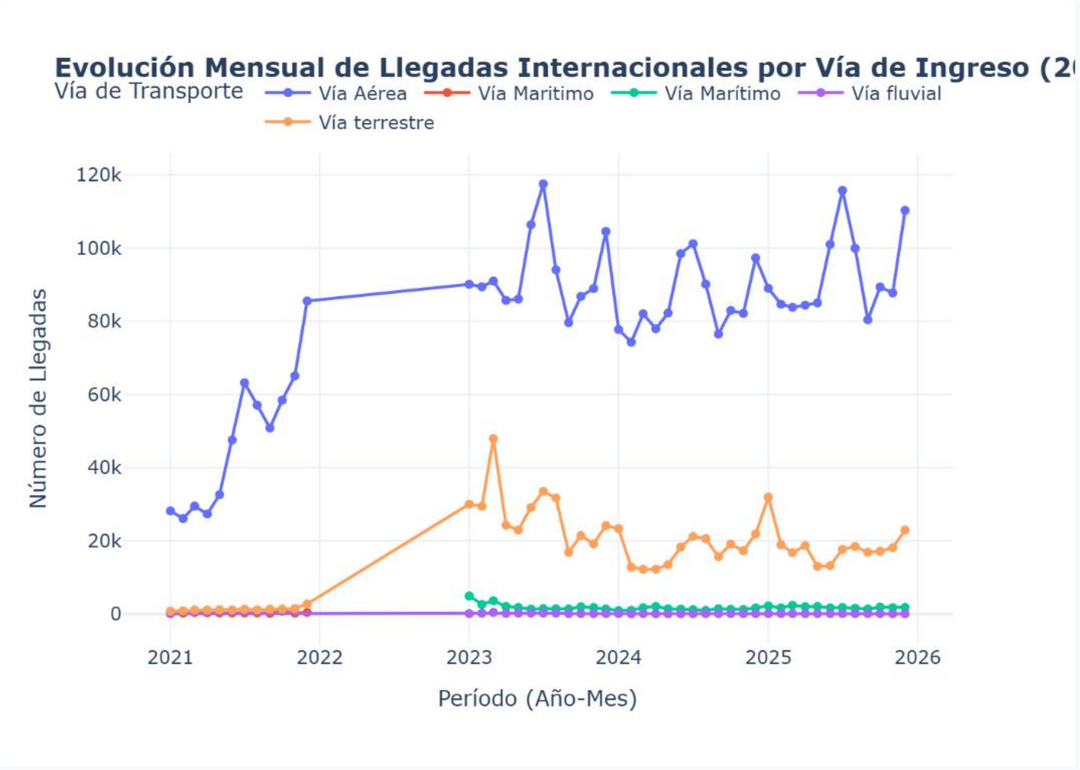
Cálculo automatizado de variaciones interanuales (YoY) y mensuales (MoM), agrupaciones por vías y exportación a Excel estructurado multi-hoja.

3. Capa Predictiva

Entrenamiento de algoritmo Random Forest en Scikit-learn para proyectar afluencia mensual por vía de ingreso con un margen de error MAE de ~547 llegadas.

Evolución Temporal del Turismo

- **Liderazgo Vía Aérea:** Canaliza el **78%** de las entradas totales al país, superando consistentemente las **100.000 llegadas mensuales** en períodos pico.
- **Recuperación Post-Pandemia:** Crecimiento sostenido desde 2021 con estabilización en niveles de alta afluencia durante 2024–2025.
- **Flujo Terrestre (21%):** Pico histórico a inicios de 2023 (+48k llegadas) y estabilización en torno a 18.000–22.000 llegadas/mes.
- **Hubs Principales:** Concentración en Aeropuertos de Quito (UIO) y Guayaquil (GYE), y pasos de Huaquillas y Rumichaca.



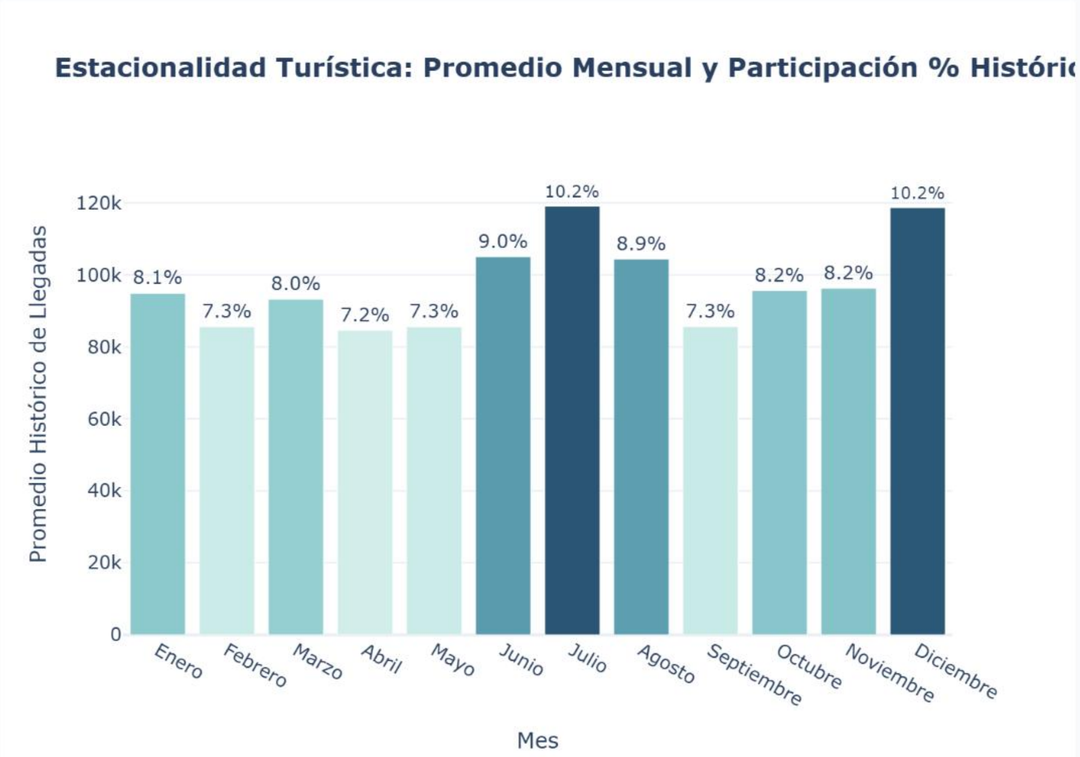
Top Mercados Emisores (2025)

- **Estados Unidos (451.8k):** Consolidado como el mercado emisor #1, representando el mayor volumen de gasto turístico.
- **Colombia (263.1k) y Perú (180.5k):** Mercados regionales clave con alta participación de ingreso por pasos terrestres (+42%).
- **España (122.7k):** Principal emisor europeo con 98% de llegada aérea e interés en ecoturismo y cultura.
- **Mercados Secundarios:** Panamá (44.6k), México (25.4k), Canadá (25.4k) y Chile (24.9k) sostienen un flujo constante.



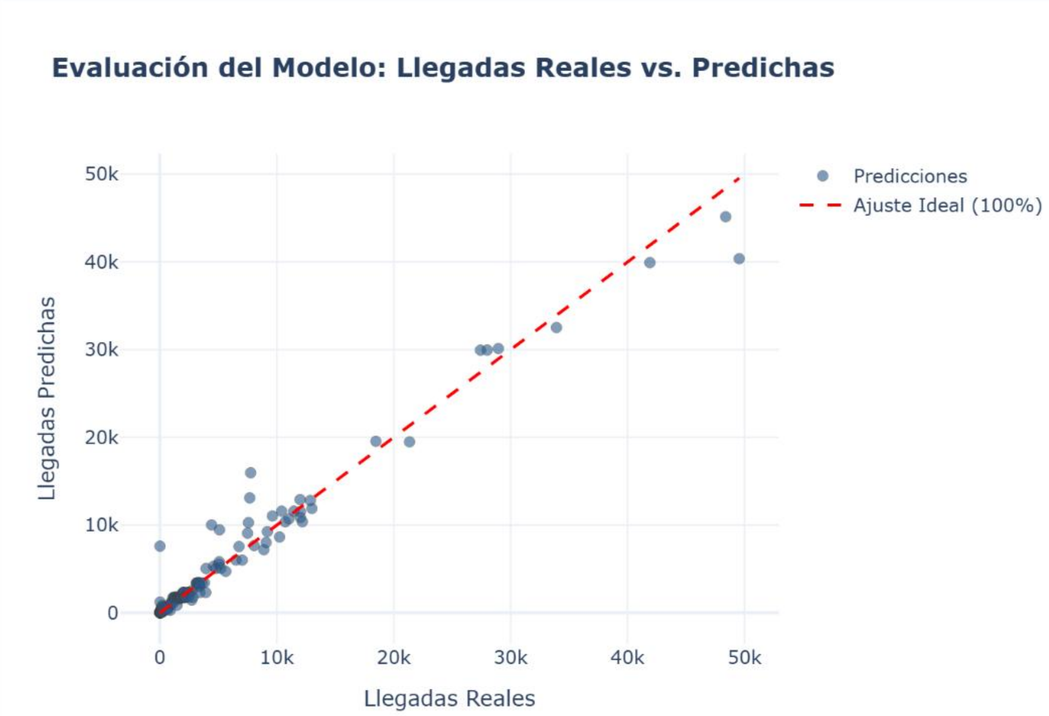
Estacionalidad y Picos de Demanda

- **Temporada Alta 1 (Verano Boreal): Julio (10.2%)** y **Agosto (8.9%)** impulsados por vacaciones en Norteamérica y Europa.
- **Temporada Alta 2 (Fin de Año): Diciembre (10.2%)** con más de 118.000 llegadas por turismo de reencuentro y festividades.
- **Temporadas Valle:** Febrero (7.3%), Abril (7.2%) y Septiembre (7.3%) constituyen ventanas de baja demanda.
- **Implicación MINTUR:** Permite programar promociones en origen durante marzo-abril para captar reservas de verano.



Modelo Predictivo con Machine Learning

- **Coeficiente R^2 = 96.67%:** El modelo Random Forest explica con alta precisión la varianza del flujo mensual de llegadas.
- **Error Absoluto Medio (MAE):** Desvío promedio de solo **547.52 visitantes** por segmento mensual.
- **Variables Predictoras:** Año, Mes (estacionalidad), País de Origen (Top 10 One-Hot) y Vía de Transporte.
- **Ajuste Gráfico:** Distribución cuasi perfecta sobre la diagonal ideal (y = x).



Estrategias y Conclusiones MINTUR

1. Focalización de Pauta Promocional

Concentrar el presupuesto internacional en **EE.UU., España y Canadá** durante el primer trimestre (febrero-abril), captando al viajero en su ventana de planificación previa a las vacaciones de julio-agosto.

2. Gestión Migratoria Dinámica

Articular con el Ministerio del Interior el refuerzo de ventanillas biométricas en los aeropuertos UIO y GYE, así como en los pasos terrestres de **Huaquillas y Rumichaca** previo a los picos de agosto y diciembre.

Archivos Técnicos del Análisis

Categoría / Entorno	Ruta / Estructura en Directorio	Formato	Función Operativa en el Análisis
Fuentes Primarias (INEC)	`Datos_abiertos_ ESI_2021/ ... 2025/`	`.csv / .ods / .xlsx`	Registros migratorios brutos de 5 años, diccionarios de datos y metadatos oficiales.
Script y Pipeline ETL	`Rojas_Alexander.ipynb`	`.ipynb`	Notebook principal con funciones modulares, control de excepciones y modelo Scikit-learn.
Caché Optimizado	`turismo_limpio.parquet`	`.parquet`	Base consolidada columnar que redujo 85% de RAM y aceleró la carga a < 2 segundos.
Visualizaciones Exportadas	`graficos/*.png` (4 figuras)	`.png (2x Scale)`	Visualizaciones dinámicas convertidas a imágenes estáticas en alta resolución para el reporte.
Resultados de Negocio	`salida_resultados/`	`.xlsx (8 Hojas) / .csv`	Libro multi-pestaña para la Dirección de MINTUR e indicadores consolidados históricos.

MINTUR / INEC 2021–2025

¿Preguntas o Comentarios?

Agradecemos su atención a la presentación de modernización analítica y modelado predictivo del turismo internacional en Ecuador.

Alexander Rojas
Analista de Datos & Machine Learning
MINTUR — Dirección de Estadística